

z2 (6.11)

Rozwiąż nierówność $\frac{2x}{x^2-3} + \left(\frac{2x}{x^2-3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2x}{x^2-3}\right)^n \leq 0$, gdzie lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym zbieżnym.

① Określamy zbieżność szeregu geometrycznego.

Wówczas q musi spełniać warunek: $|q| < 1 \Rightarrow -1 < q < 1$.

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\left(\frac{2x}{x^2-3}\right)^2}{\frac{2x}{x^2-3}} = \frac{2x}{x^2-3}$$

$$\begin{aligned} D: x^2 - 3 &\neq 0 \\ x^2 &\neq 3 \\ x &\neq \sqrt{3} \vee x \neq -\sqrt{3} \\ D: x &\in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\} \end{aligned}$$

$$-1 < \frac{2x}{x^2-3} < 1$$

$$-1 < \frac{2x}{x^2-3} \quad / \cdot (x^2-3)^2$$

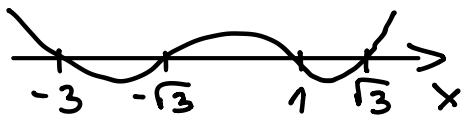
$$-(x^2-3)^2 < 2x(x^2-3)$$

$$2x(x^2-3) + (x^2-3)^2 > 0$$

$$(x^2-3)[2x + (x^2-3)] > 0$$

$$(x^2-3)(x^2+2x-3) > 0$$

$$\begin{aligned} \downarrow & \quad \downarrow \\ x^2-3=0 & \quad \Delta=4+12=16 \\ x=\sqrt{3}, x=-\sqrt{3} & \quad x_3=\frac{-2-4}{2}=-3 \\ & \quad x_4=\frac{-2+4}{2}=1 \end{aligned}$$



$$x \in (-\infty, -3) \cup (-\sqrt{3}, 1) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$$

$$\frac{2x}{x^2-3} < 1 \quad / \cdot (x^2-3)$$

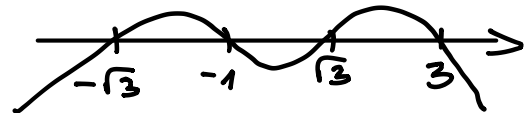
$$2x(x^2-3) < (x^2-3)^2$$

$$2x(x^2-3) - (x^2-3)^2 < 0$$

$$(x^2-3)[2x - (x^2-3)] < 0$$

$$(x^2-3)(-x^2+2x+3) < 0$$

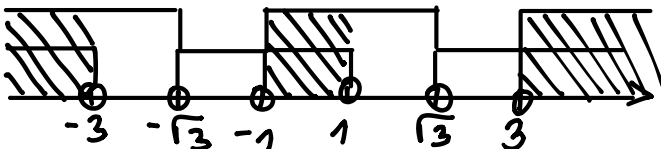
$$\begin{aligned} \downarrow & \quad \downarrow \\ x^2-3=0 & \quad \Delta=16 \\ x=\sqrt{3}, x=-\sqrt{3} & \quad x_1=\frac{-2-4}{-2}=3 \\ & \quad x_2=\frac{-2+4}{-2}=-1 \end{aligned}$$



$$x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-1, \sqrt{3}) \cup (3, +\infty)$$

② Wyznaczamy część wspólną obu wyników nierówności oraz dziedzinę.

$$x \in (-\infty, -3) \cup (-\sqrt{3}, 1) \cup (\sqrt{3}, +\infty) \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-1, \sqrt{3}) \cup (3, +\infty) \quad \wedge \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$$



$$x \in (-\infty, -3) \cup (-1, 1) \cup (3, +\infty)$$

③ Rozwiązujemy nierówność.

Lewą stronę nierówności można zapisać przy pomocy wzoru na sumę wyrazów szeregu geometrycznego. $S_n = \frac{a_1}{1-q}$

$$S_n = \frac{\frac{2x}{x^2-3}}{1 - \frac{2x}{x^2-3}} = \frac{\frac{2x}{x^2-3}}{\frac{(x^2-3)-2x}{x^2-3}} = \frac{2x}{x^2-3} \cdot \frac{x^2-3}{x^2-2x-3} = \frac{2x}{x^2-2x-3}$$

Zatem nierówność, którą należy rozwiązać, wygląda tak:

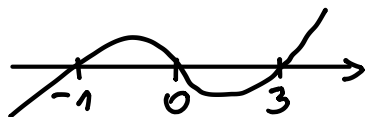
$$\frac{2x}{x^2-2x-3} \leq 0 \quad ; \quad x \in (-\infty, -3) \cup (-1, 1) \cup (3, +\infty)$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow x^2-2x-3 \neq 0 \\ &\Delta = 16 \\ &x \neq -1 \\ &x \neq 3 \end{aligned}$$

$$\frac{2x}{x^2-2x-3} \leq 0 \quad / \cdot (x^2-2x-3)^2$$

$$2x(x^2-2x-3) \leq 0$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ &x_1 = 0 \quad \quad x_2 = -1 \\ &\quad \quad \quad x_3 = 3 \end{aligned}$$



$$x \in (-\infty, -1] \cup [0, 3]$$

④ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in (-\infty, -1] \cup [0, 3] \\ x \neq -1 \\ x \neq 3 \\ x \in (-\infty, -3) \cup (-1, 1) \cup (3, +\infty) \end{array} \right. \Rightarrow x \in (-\infty, -3) \cup [0, 1)$$

Od p.: $x \in (-\infty, -3) \cup [0, 1)$.